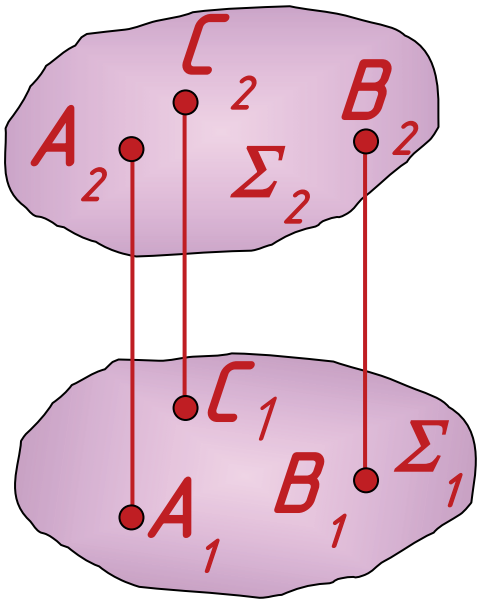
Лекция 3

Проекции плоскости

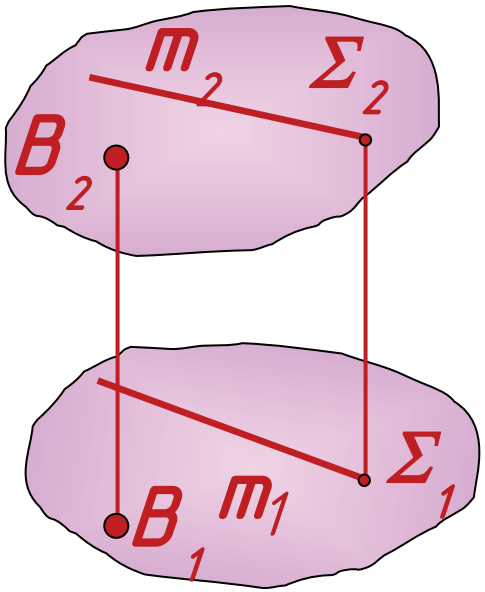
Способы задания плоскости

1



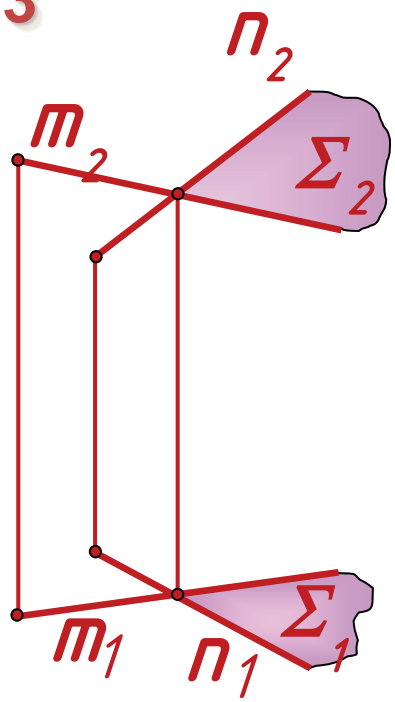
Σ(A,B,C)

2



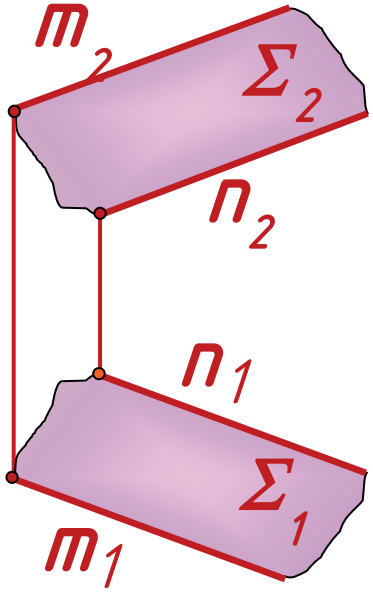
Σ(B,m)

3



Σ(n ∩ m)

4

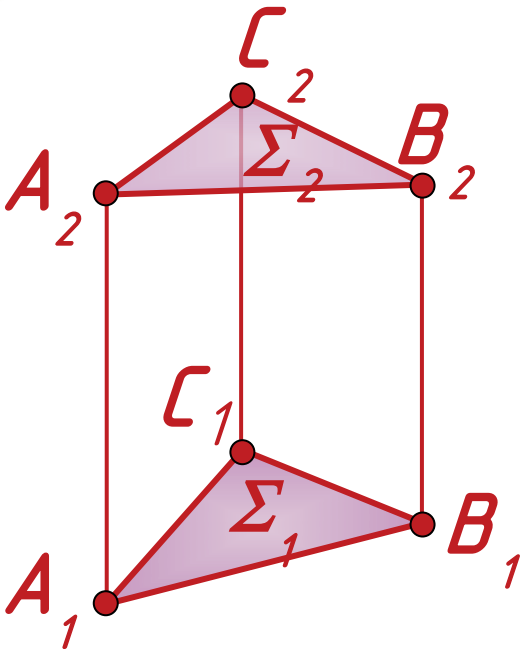


Σ(n || m)

На комплексном чертеже плоскость Σ можно задать: 1) проекциями трех точек, не лежащих на одной прямой; 2) проекциями прямой и точки, взятой вне этой прямой; 3) проекциями двух пересекающихся прямых; 4) проекциями двух параллельных прямых;

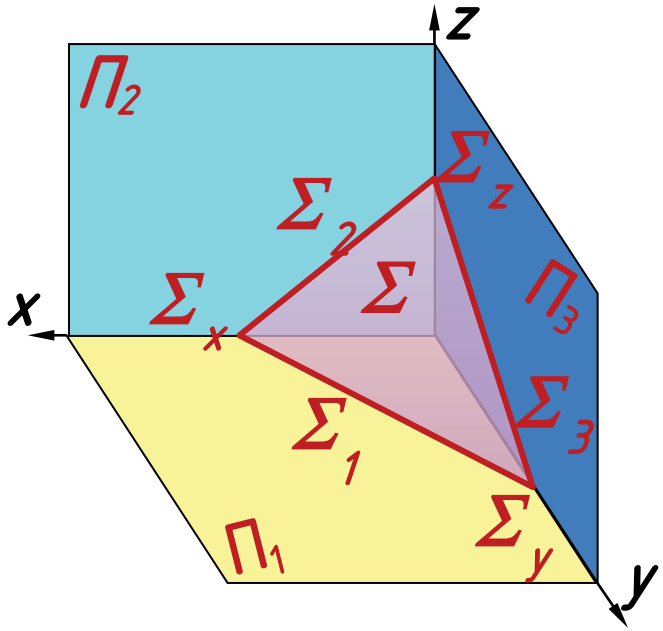
Способы задания плоскости

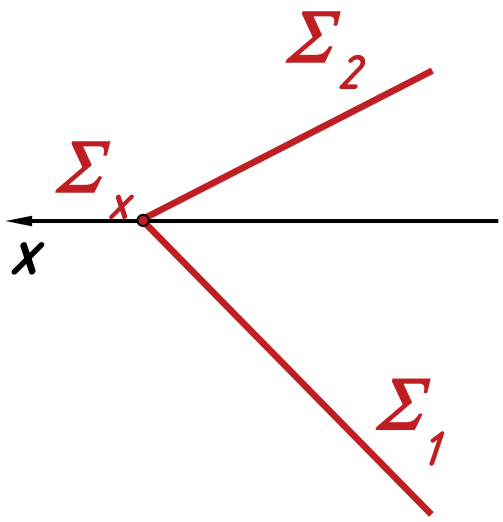
5



$\Sigma(\Delta ABC)$

6 **След плоскости – это линия ее пересечения с соответствующей плоскостью проекций**





$\Sigma(\Sigma_1, \Sigma_2)$

Σ_1 - горизонтальный след
Σ_2 - фронтальный след
Σ_3 - профильный след
Σ_x , Σ_y , Σ_z - точки схода следов

5) проекциями плоской фигурой; 6) следами плоскости. Все способы позволяют выделить из множества точек пространства точки, принадлежащие данной плоскости. Способ задания плоскости указывают в круглых скобках

Положение плоскости относительно плоскостей проекций

Плоскость общего положения наклонена ко всем плоскостям проекций

Плоскость частного положения перпендикулярна или параллельна одной из плоскостей проекций

Плоскость, перпендикулярная одной из плоскостей проекций, называется проецирующей плоскостью:

Горизонтально проецирующая плоскость $\perp \Pi_1$

Фронтально проецирующая плоскость $\perp \Pi_2$

Профильно проецирующая плоскость $\perp \Pi_3$

Плоскость, параллельная плоскости проекций, называется плоскостью уровня (дважды проецирующей):

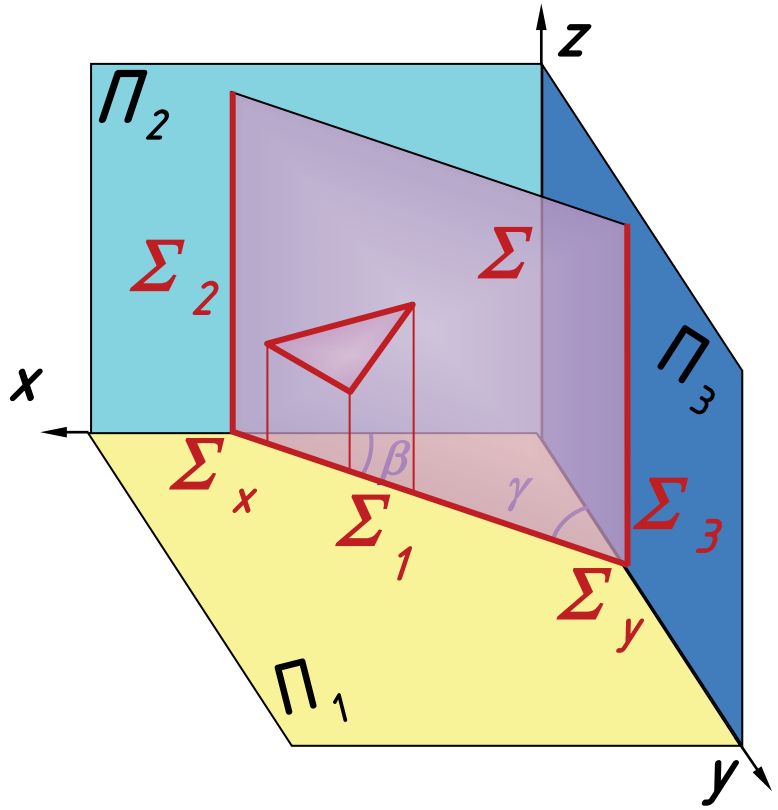
Горизонтальная плоскость $// \Pi_1$

Фронтальная плоскость $// \Pi_2$

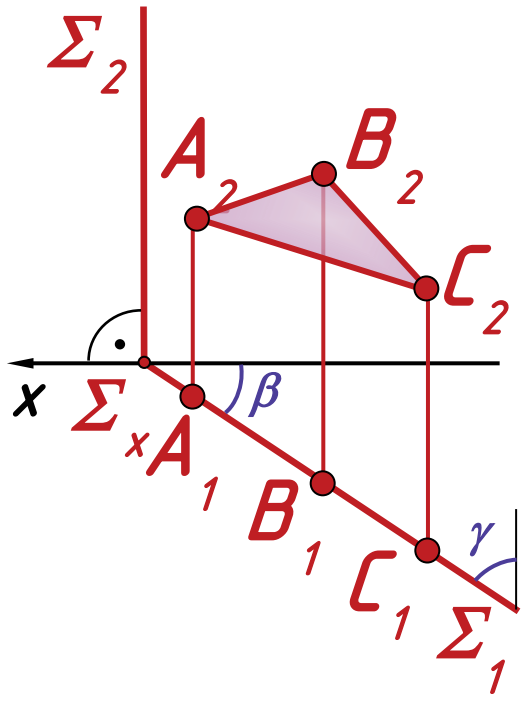
Профильная плоскость $// \Pi_3$

Горизонтально проецирующая плоскость ($\perp П_1$)

Пространственная картина



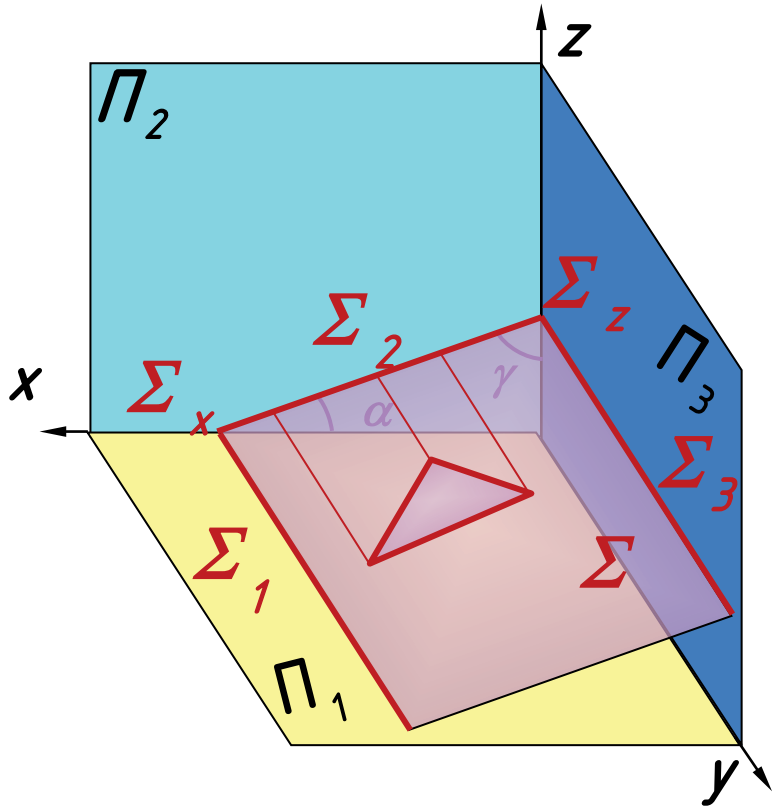
Комплексный чертеж



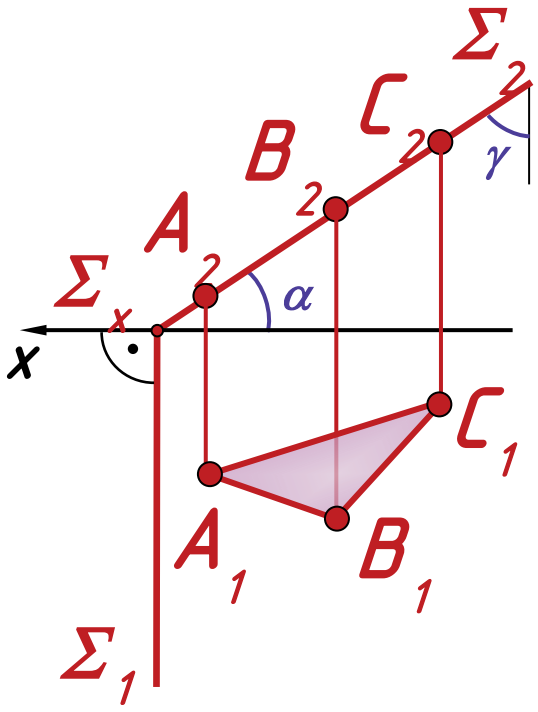
Горизонтальная проекция плоскости Σ вырождается в прямую (след), на $П_1$ проекции трех произвольных точек плоскости лежат на горизонтальном следе плоскости Σ_1. Углы наклона данной плоскости Σ к фронтальной (β) и профильной (γ) плоскостям проекций на $П_1$ не искажаются

Фронтально проецирующая плоскость ($\perp П_2$)

Пространственная картина



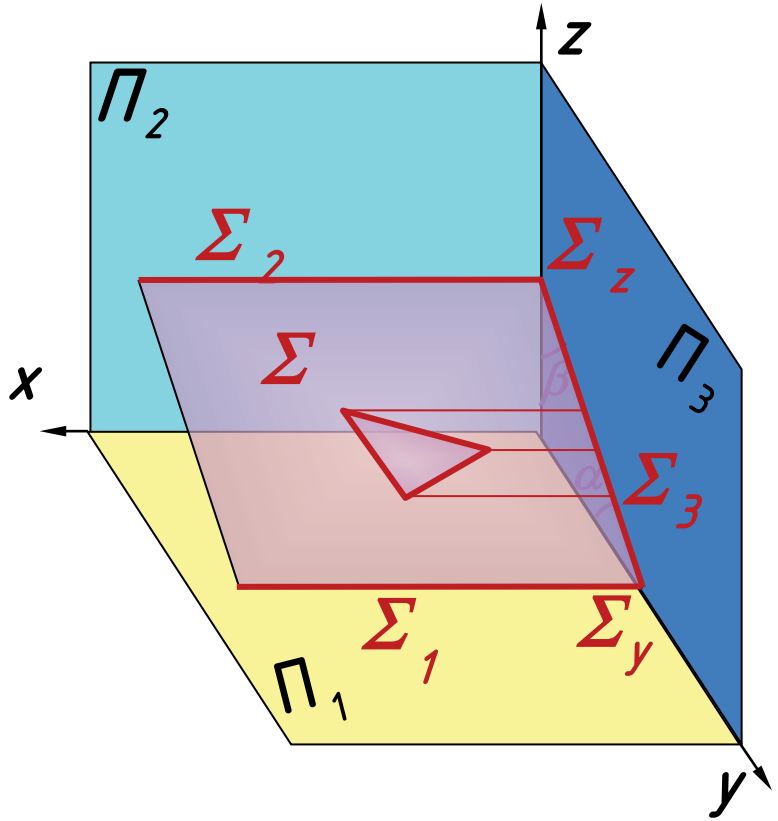
Комплексный чертеж



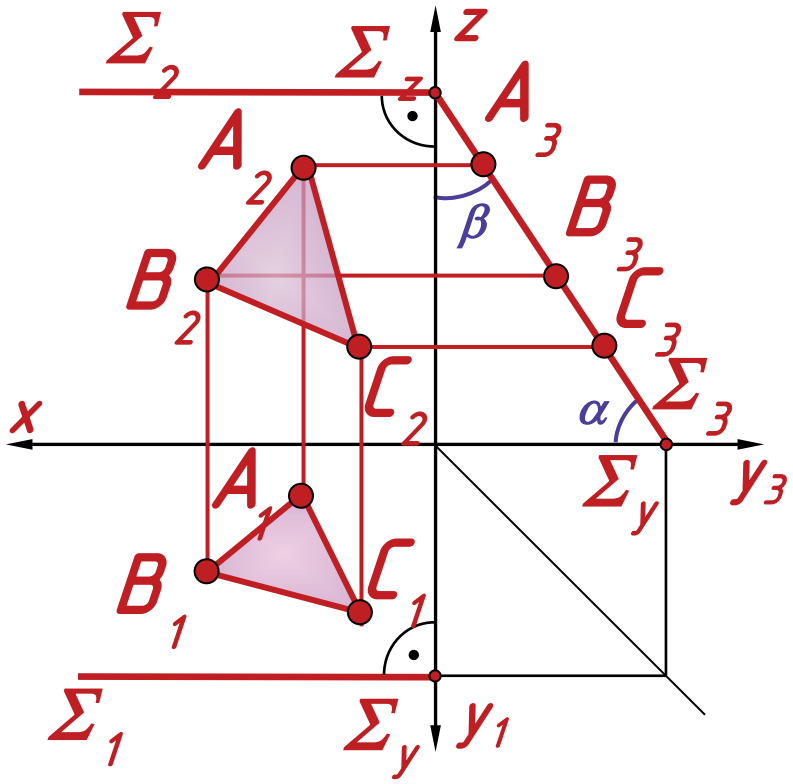
Фронтальная проекция плоскости Σ вырождается в прямую (след). На $П_2$ проекции трех произвольных точек плоскости лежат на фронтальном следе плоскости Σ_2. Углы наклона данной плоскости Σ к горизонтальной (α) и профильной (γ) плоскостям проекций на $П_2$ не искажаются

Профильно проецирующая плоскость ($\perp П_3$)

Пространственная картина



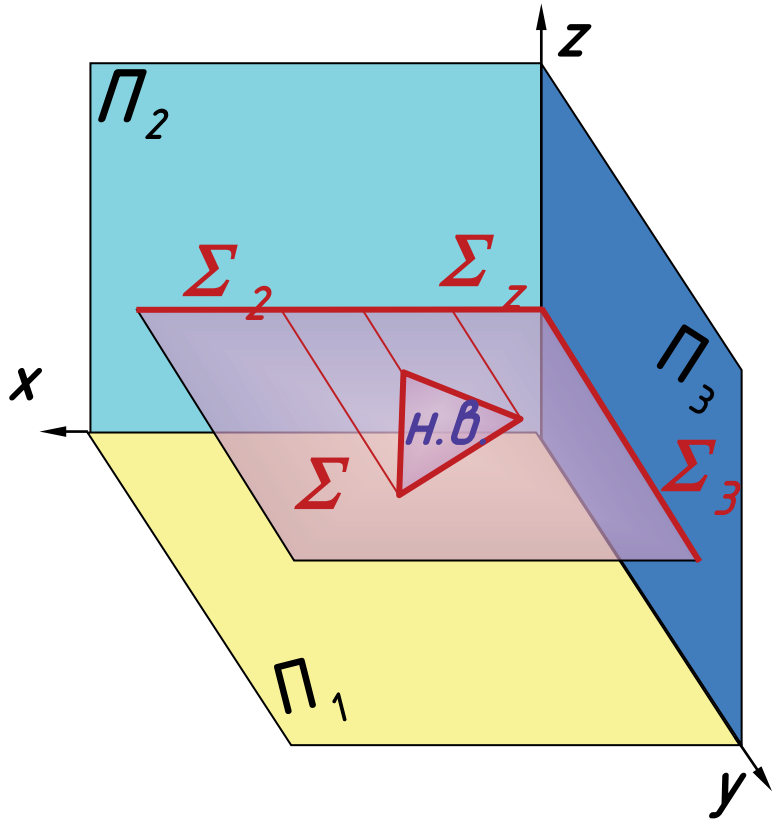
Комплексный чертеж



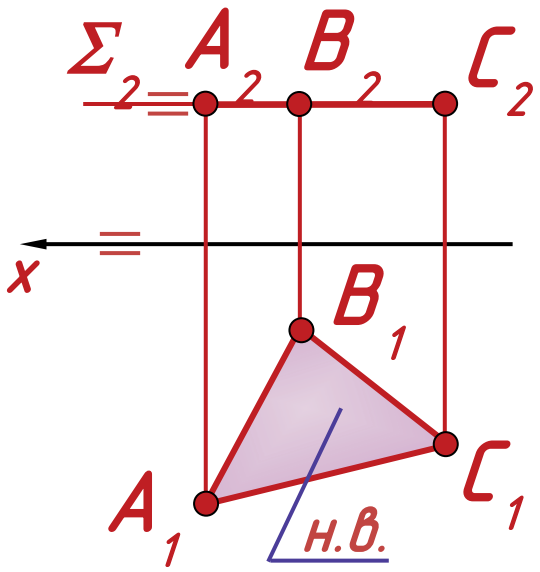
Профильная проекция плоскости Σ вырождается в прямую (след). На $П_3$ проекции трех произвольных точек плоскости лежат на профильном следе плоскости Σ_3. Углы наклона данной плоскости Σ к горизонтальной (α) и фронтальной (β) плоскостям проекций на $П_3$ не искажаются

Горизонтальная плоскость уровня (|| $П_1$)

Пространственная картина



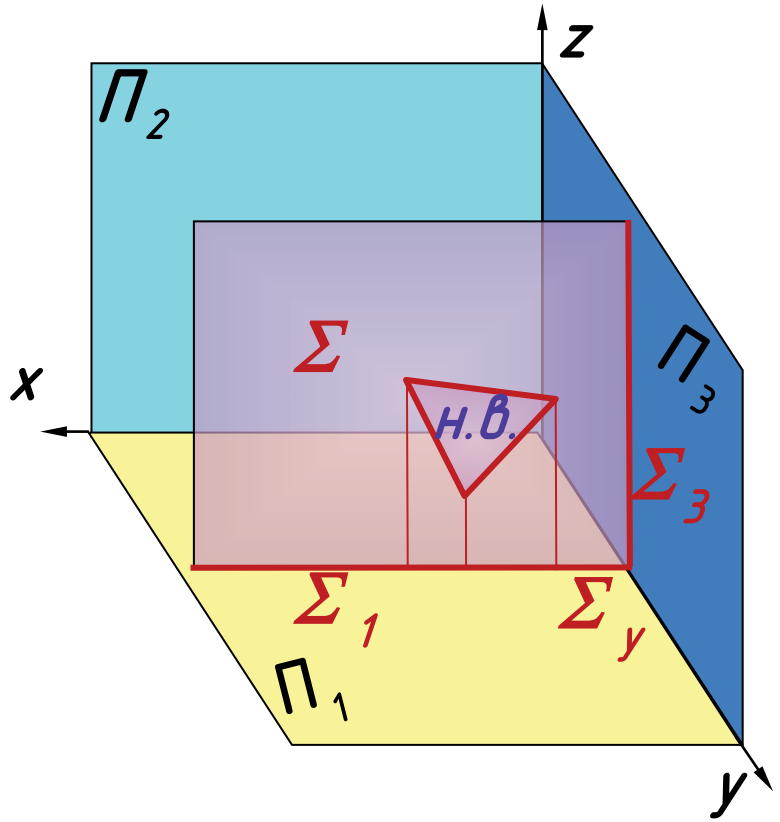
Комплексный чертеж



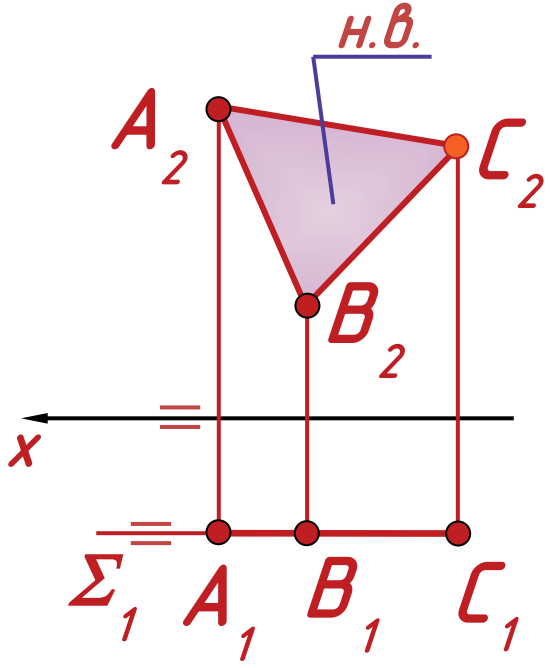
В силу параллельности следы (фронтальный Σ_2 и профильный Σ_3) плоскости Σ будут параллельны соответствующим осям координат. Фигура, задающая плоскость Σ, проецируется в натуральную величину на горизонтальную плоскость проекций

Фронтальная плоскость уровня (|| $П_2$)

Пространственная картина



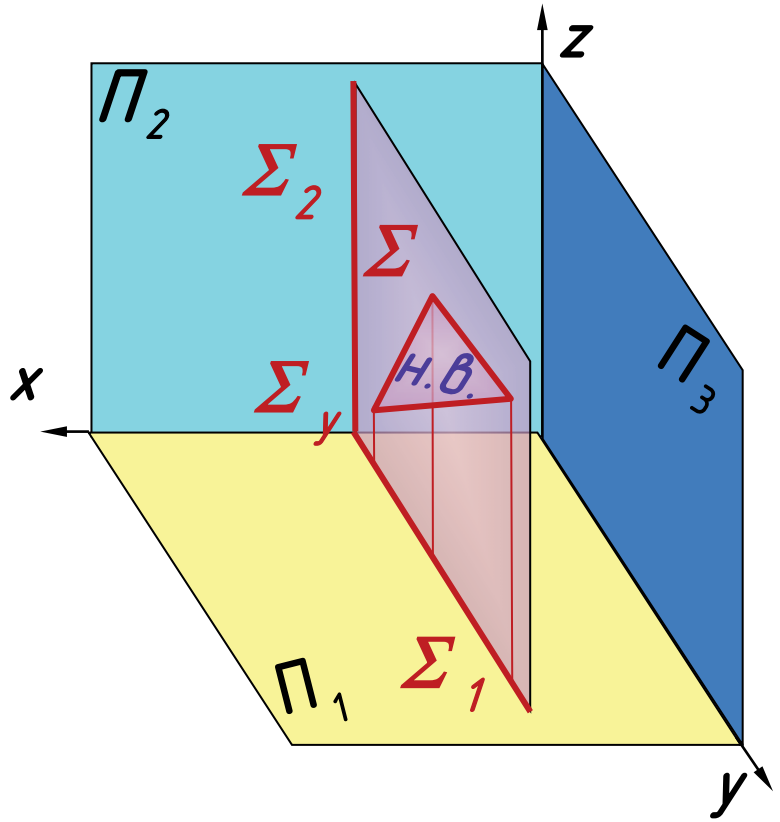
Комплексный чертеж



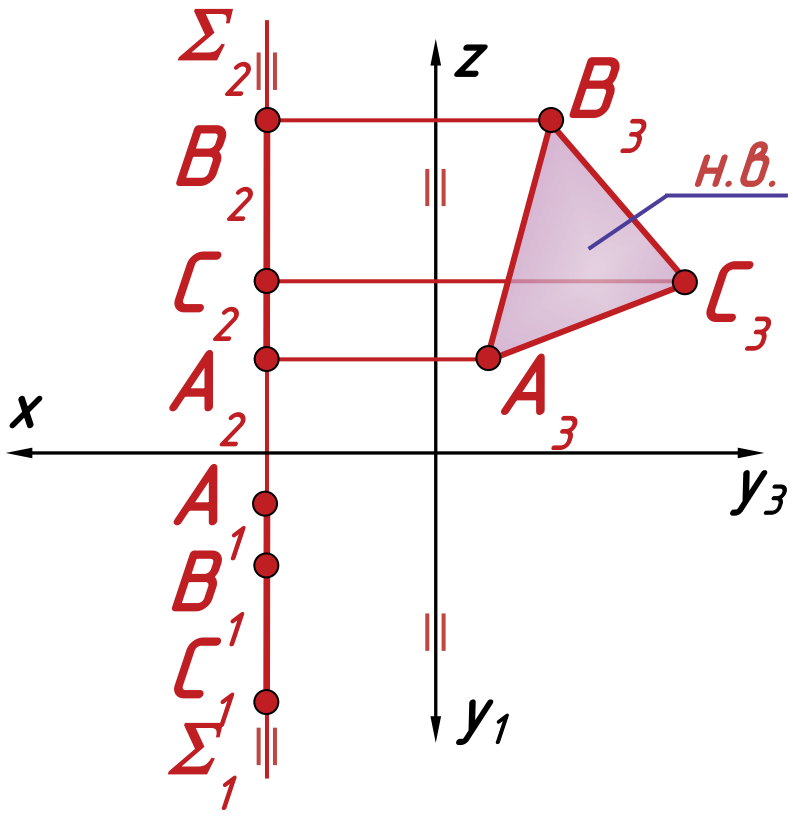
В силу параллельности следы (горизонтальный Σ_1 и профильный Σ_3) плоскости Σ будут параллельны соответствующим осям координат. Фигура, задающая плоскость Σ, изображается в натуральную величину на фронтальной плоскости проекций

Профильная плоскость уровня (|| $П_3$)

Пространственная картина



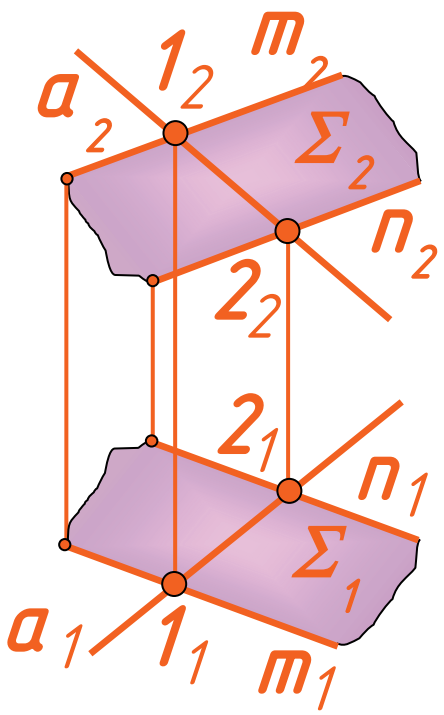
Комплексный чертеж



В силу параллельности следы (горизонтальный Σ_1 и фронтальный Σ_2) плоскости Σ будут параллельны соответствующим осям координат. Фигура, задающая плоскость Σ, проецируется в натуральную величину на профильную плоскость проекций

Принадлежность прямой плоскости

1

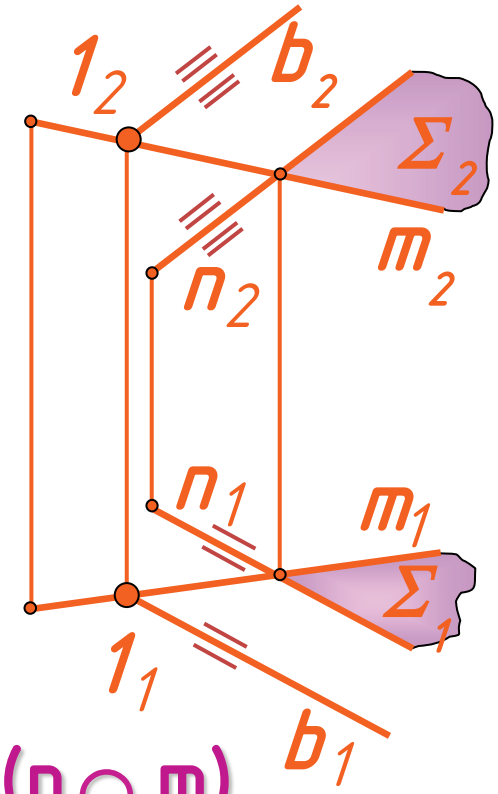


$\Sigma(n \parallel m)$

$(1 \in m) \in \Sigma;\quad (2 \in n) \in \Sigma$

$a \to (1 \cup 2) \Rightarrow a \in \Sigma$

2



$\Sigma(n \cap m)$

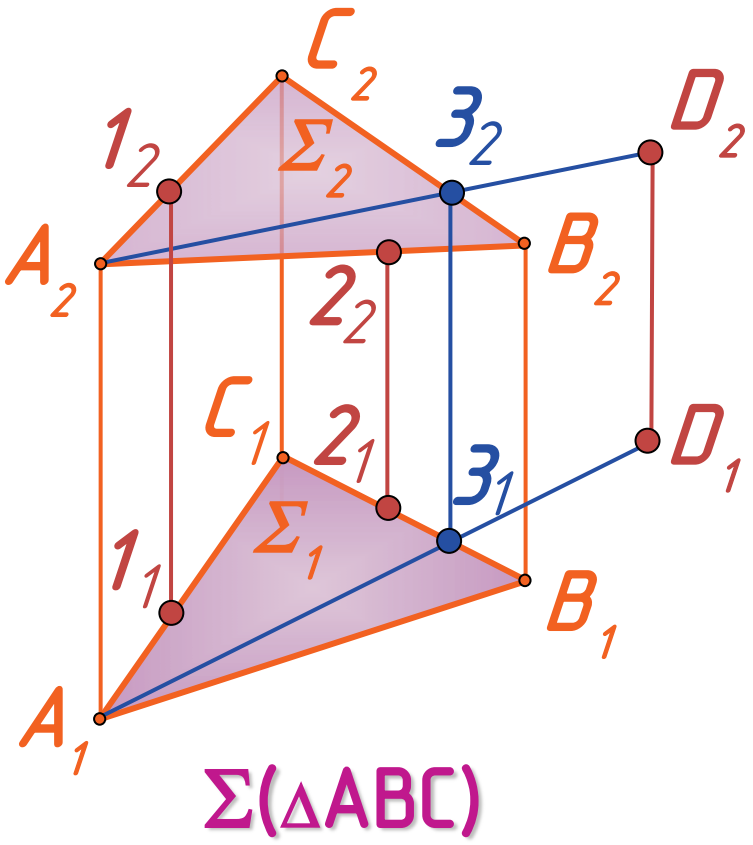
$(1 \in m) \in \Sigma;\quad 1 \in b$

$b \parallel n \Rightarrow b \in \Sigma$

Прямая принадлежит плоскости, если она проходит:

1) **через две точки этой плоскости;**
2) **через одну точку плоскости и параллельно какой-нибудь прямой, лежащей в этой плоскости**

Принадлежность точки плоскости



$\Sigma(\Delta ABC)$

1 $1,2 \in \Sigma$ - ?

$(1 \in AC) \in \Sigma$

$2 \notin \Sigma$

2 D_2 - ?, если $D \in \Sigma$

Π_1: $(D_1 \cup A_1) \cap C_1B_1 = 3_1$

Π_2: $3_2 \in C_2B_2$

$A_2 \cup 3_2$

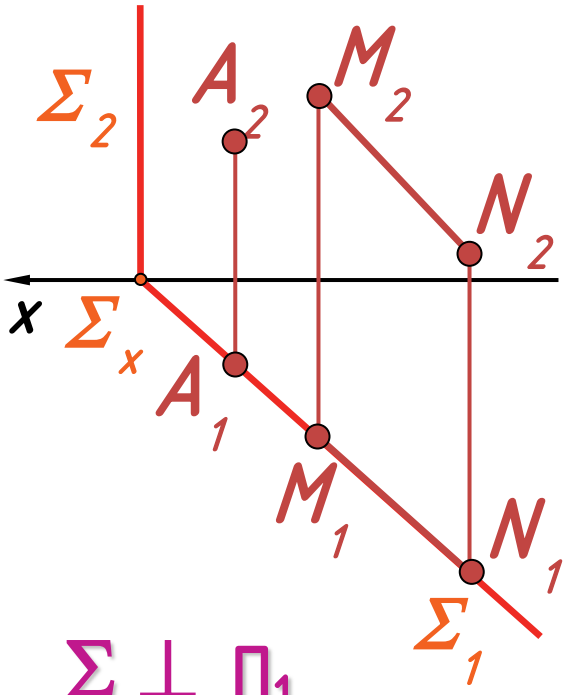
$D_2 \in A_2 3_2$

Точка будет лежать в плоскости, если она принадлежит какой-либо прямой этой плоскости. Воспользуемся этим положением:

1) при чтении чертежа;

2) при построении точки, лежащей в данной плоскости

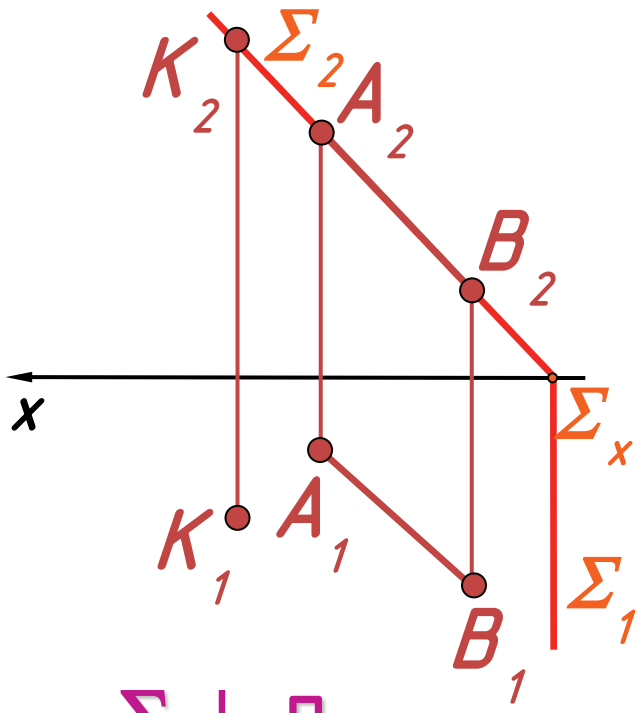
Принадлежность прямой и точки плоскости



$\Sigma \perp \Pi_1$

$A_1 \in \Sigma_1 \Rightarrow A \in \Sigma$

$N_1M_1 \in \Sigma_1 \Rightarrow MN \in \Sigma$



$\Sigma \perp \Pi_2$

$K_2 \in \Sigma_2 \Rightarrow K \in \Sigma$

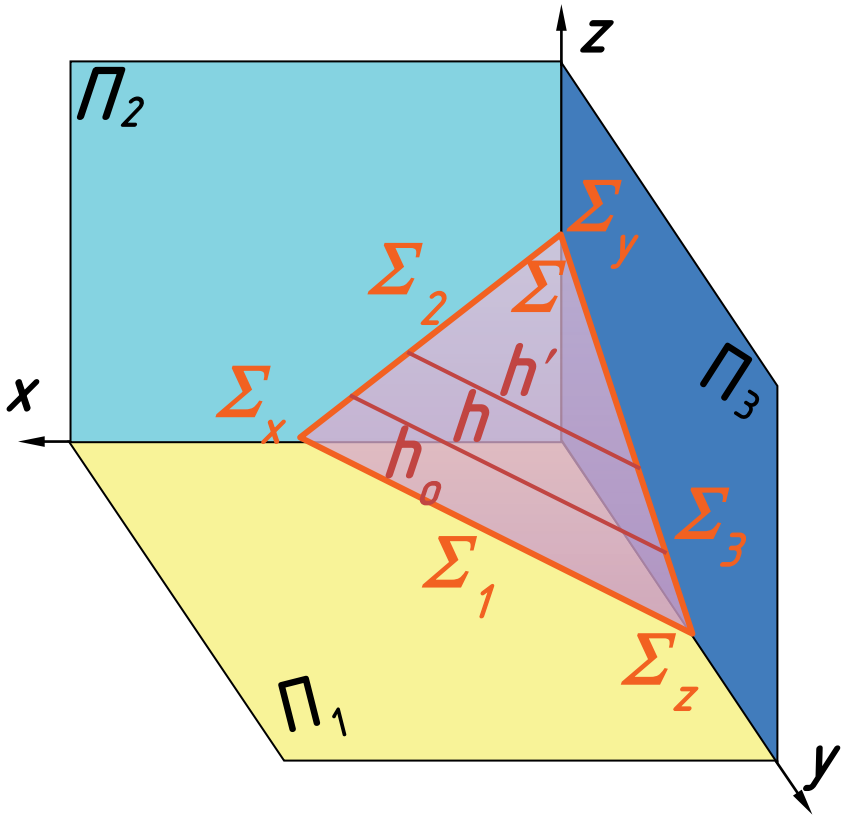
$A_2B_2 \in \Sigma_2 \Rightarrow AB \in \Sigma$

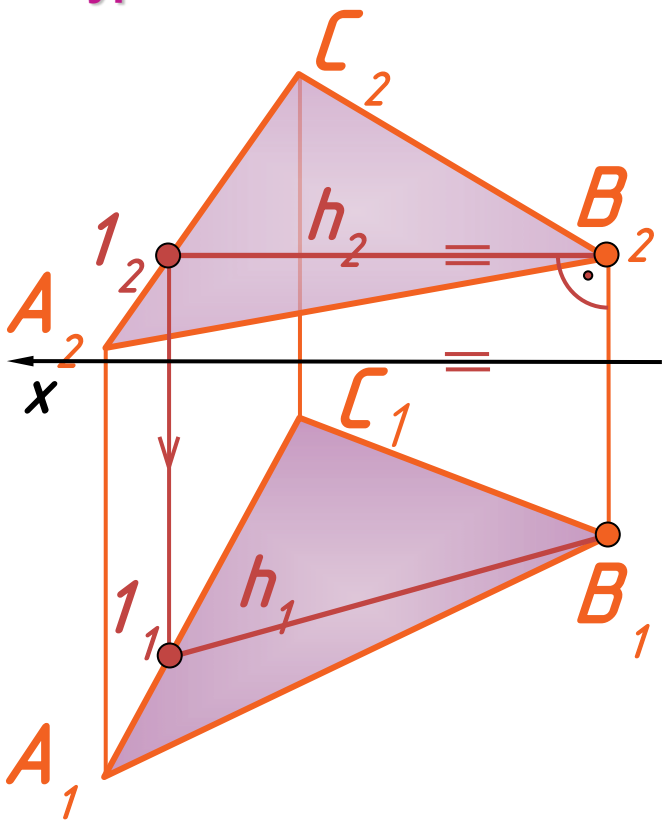
Если плоскость занимает проецирующее положение, то соответствующие проекции всех точек и прямых данной плоскости совпадают с ее следом.

Это собирательное свойство проецирующих плоскостей

Главные линии плоскости

**Горизонталей плоскости бесчисленной множество,
все они параллельны между собой
Горизонтальный след – это горизонталь нулевого уровня**

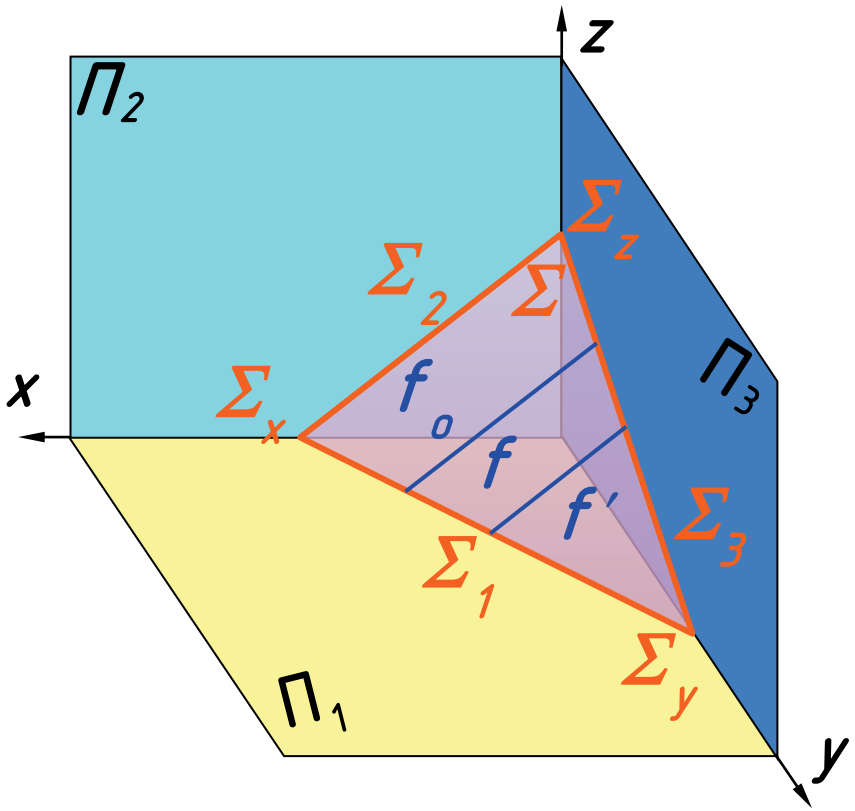


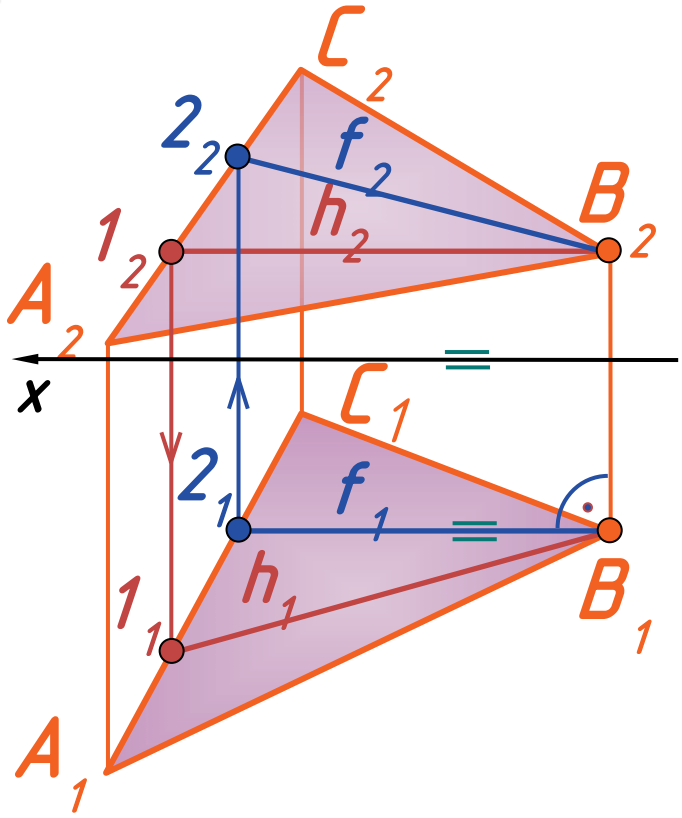


Горизонталь плоскости – это прямая, лежащая в плоскости и параллельная горизонтальной плоскости проекций. Фронтальная проекция горизонтали параллельна оси *x*. Положение горизонтали в плоскости определяют две точки (например, *B* и *1*)

Главные линии плоскости

Фронталей плоскости бесчисленное множество,
все они параллельны между собой
Фронтальный след – это фронталь нулевого уровня

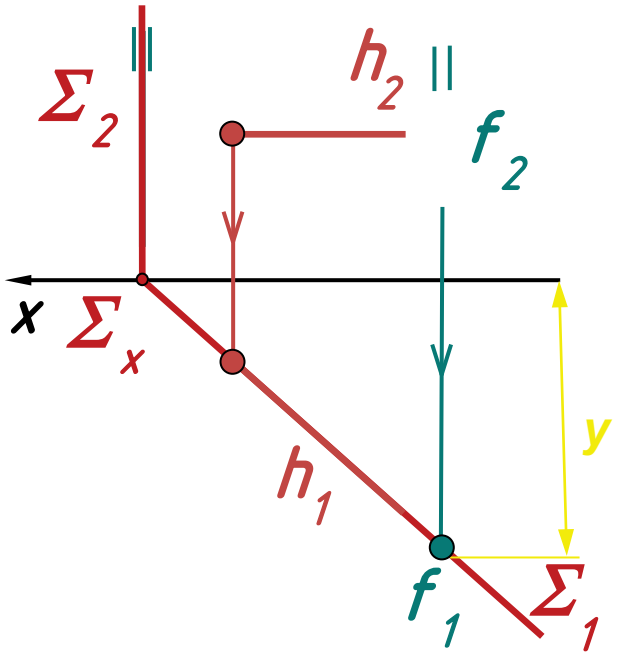




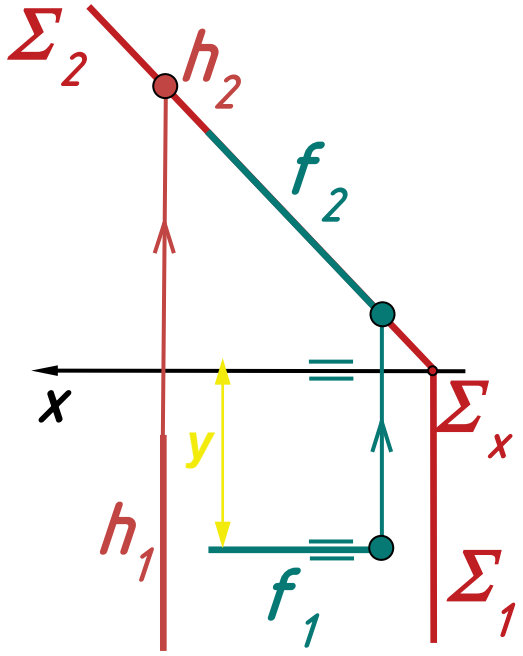
Фронталь плоскости – это прямая, лежащая в плоскости и параллельная фронтальной плоскости проекций.
Горизонтальная проекция фронтали параллельна оси *x*. Положение фронтали в плоскости определяют две точки (например, *B* и *2*)

Главные линии плоскости

В проецирующих плоскостях одна из линий уровня является проецирующей прямой



$\Sigma \perp \Pi_1$

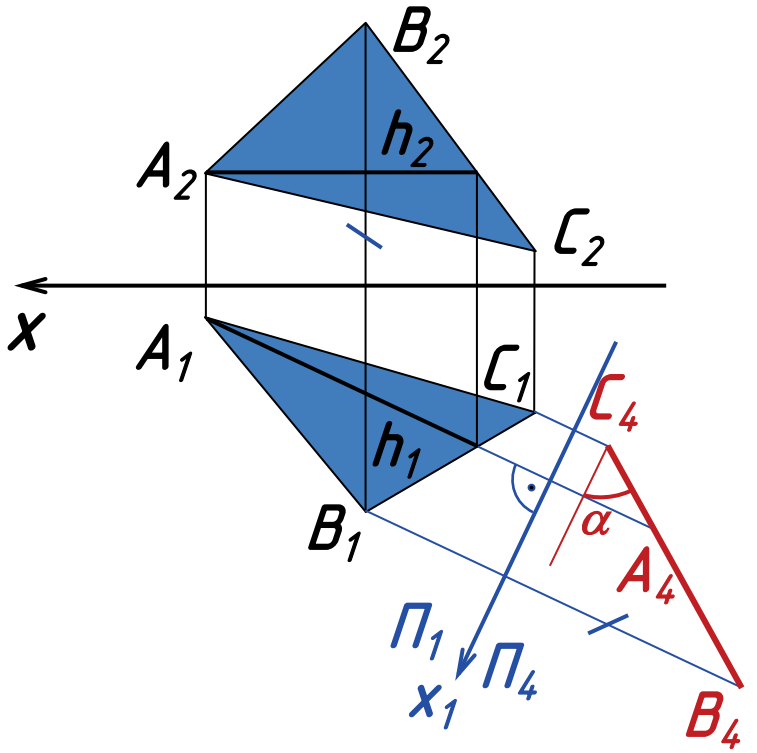


$\Sigma \perp \Pi_2$

Горизонтальная проекция фронтали параллельна оси *x*. Фронтальная проекция фронтали параллельна фронтальному следу плоскости или ему принадлежит. Координата *y* показывает расстояние от фронтали данной плоскости до фронтальной плоскости проекций

Метрические задачи

Задача 1. **Определить натуральную величину треугольника $\Sigma(\Delta ABC)$ и угол наклона его к плоскости Π_1 способом перемены плоскостей проекций**



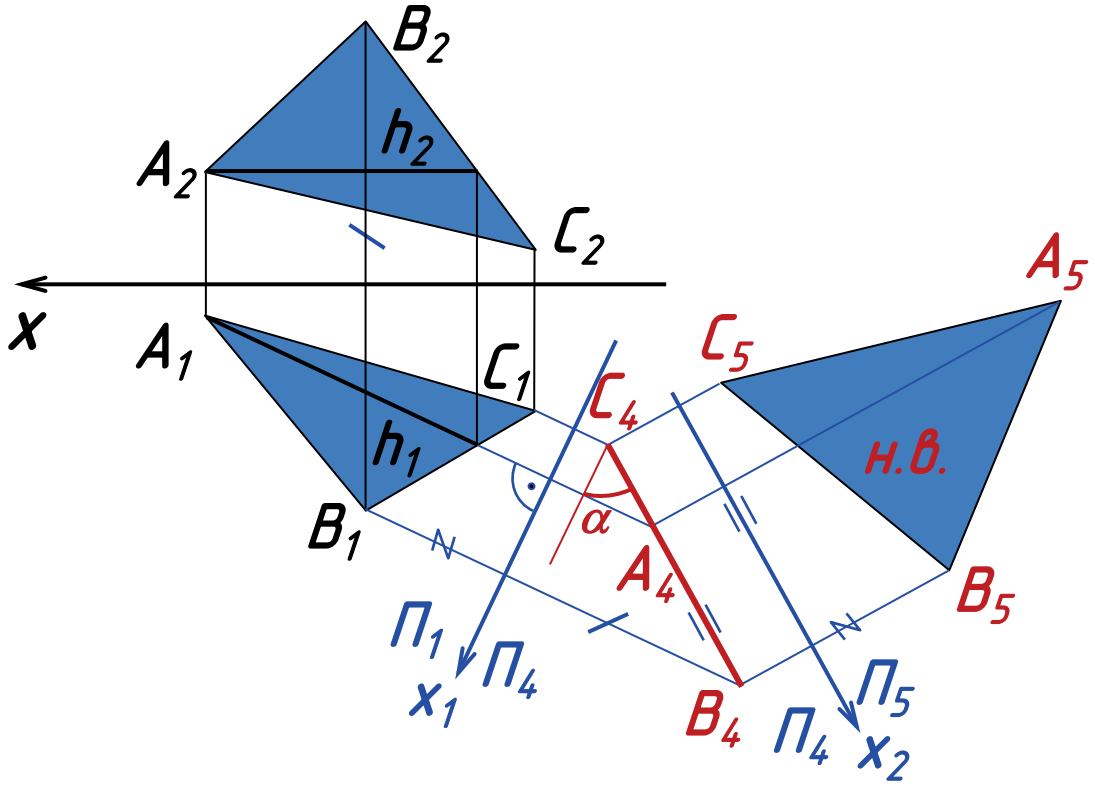
1. $\Pi_4 \perp \Pi_1$

   $\Pi_4 \perp h \in \Sigma(\Delta ABC)$

При первом преобразовании выбираем новую плоскость проекций Π_4 перпендикулярно горизонтали плоскости h так, чтобы она заняла проецирующее положение. На Π_4 получаем вырожденную проекцию плоскости (прямую) и ее угол наклона α к плоскости проекций Π_1.

Метрические задачи

Задача 1. **Определить натуральную величину треугольника $\Sigma(\Delta ABC)$ и угол наклона его к плоскости Π_1 способом перемены плоскостей проекций**



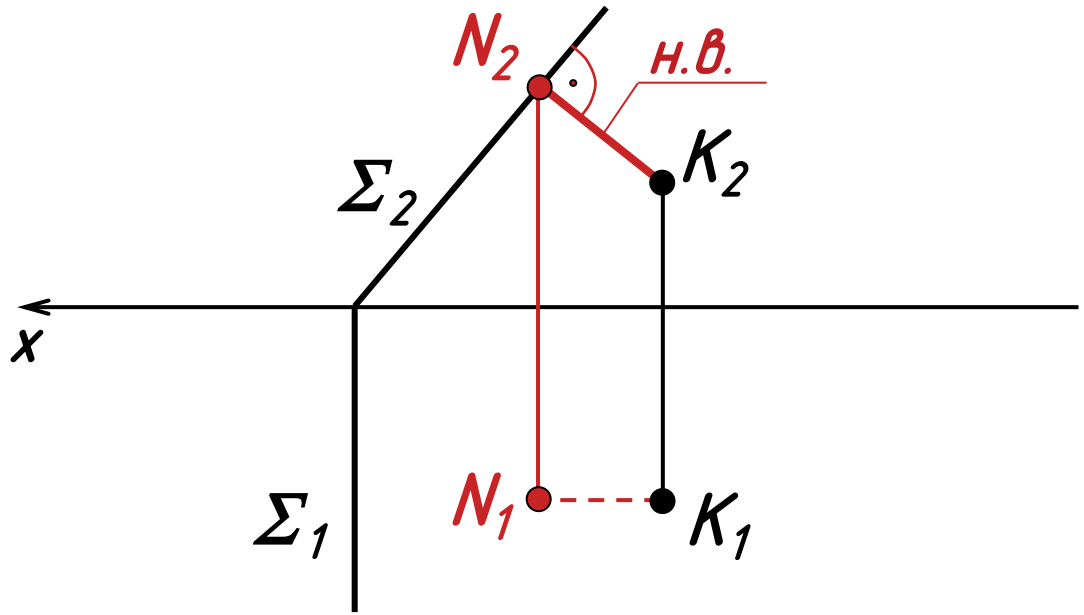
1. $\Pi_4 \perp \Pi_1$
   $\Pi_4 \perp h \in \Sigma(\Delta ABC)$

2. $\Pi_5 \perp \Pi_4$
   $\Pi_5 \parallel \Sigma(\Delta ABC)$

При втором преобразовании выбираем новую плоскость проекций Π_5 так, чтобы плоскость заняла положение плоскости уровня. На Π_5 строим натуральную величину треугольника

Метрические задачи

Задача 2. **Определить расстояние от точки K до плоскости частного положения $\Sigma(\Sigma_1, \Sigma_2)$**

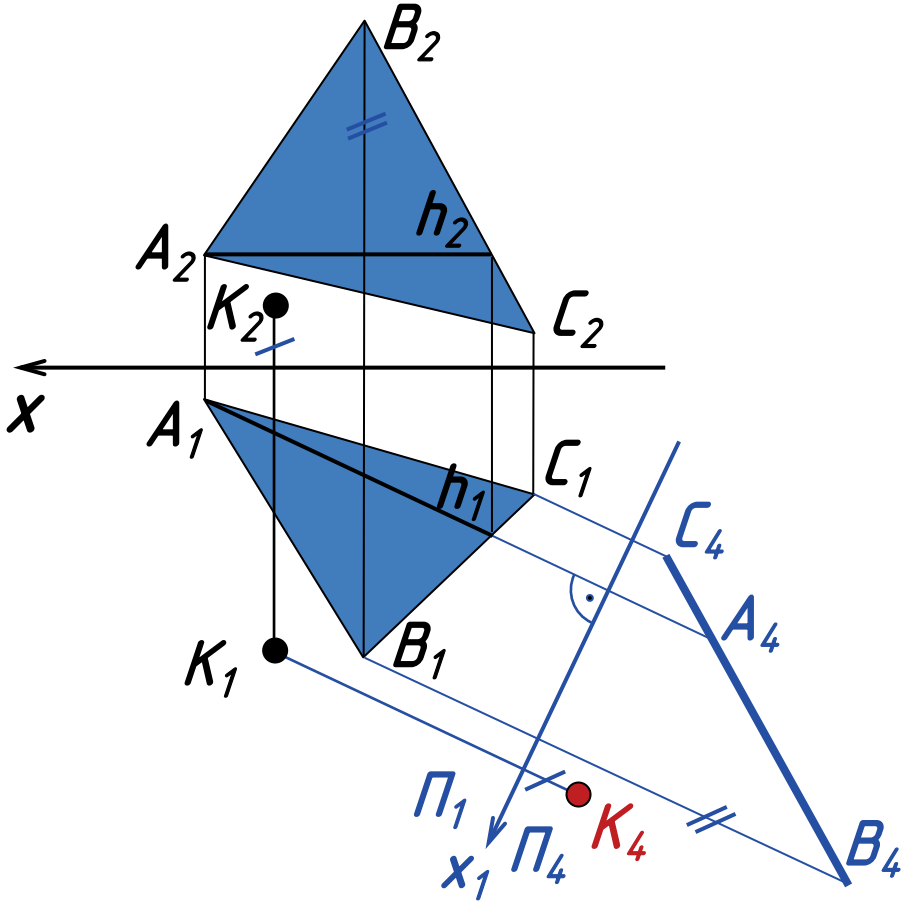


KN – искомое расстояние

Проекции искомого расстояния будут перпендикулярны следам данной плоскости. В силу этого N_2K_2 есть натуральная величина расстояния. Перпендикуляр NK проходит под плоскостью Σ, поэтому его горизонтальная проекция невидима

Метрические задачи

Задача 3. **Определить расстояние от точки K до плоскости треугольника $\Sigma(\Delta ABC)$**



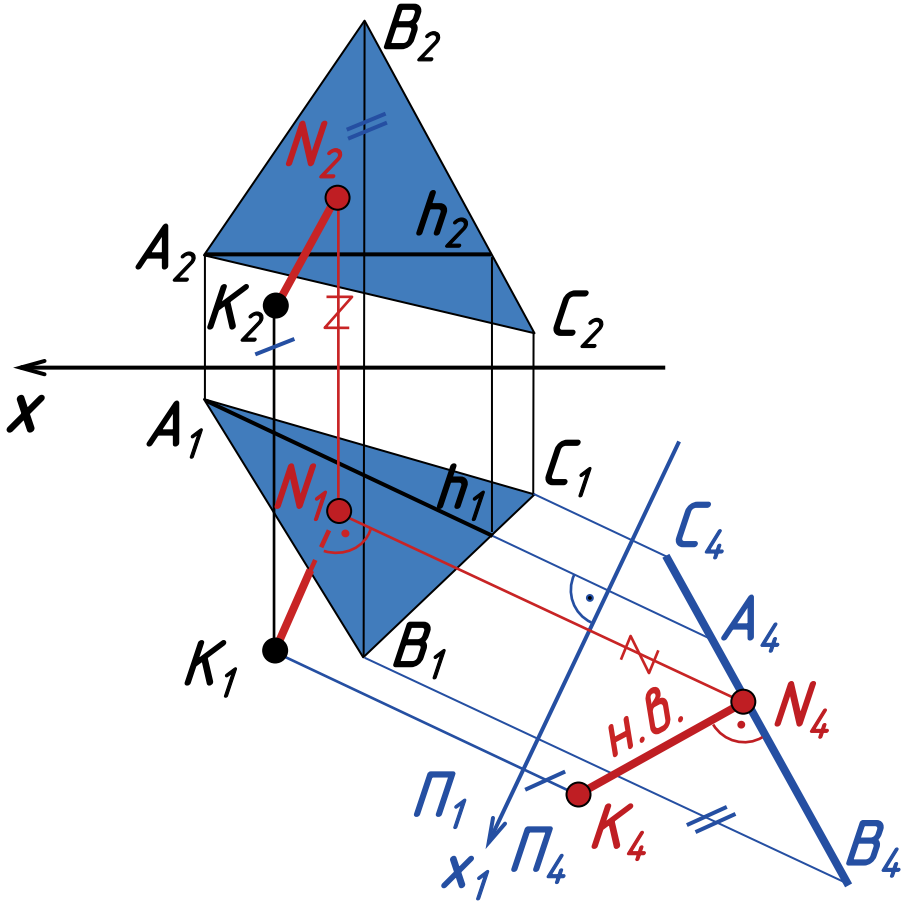
1. $П_4 \perp П_1$

   $П_4 \perp h \in \Sigma(\Delta ABC)$

Выбираем новую плоскость проекций $П_4$ перпендикулярно горизонтали плоскости h так, чтобы она заняла проецирующее положение. На $П_4$ получаем вырожденную проекцию плоскости (прямую) и проекцию точки K_4.

Метрические задачи

Задача 3. **Определить расстояние от точки K до плоскости треугольника $\Sigma(\Delta ABC)$**



1. $П_4 \perp П_1$
   $П_4 \perp h \in \Sigma(\Delta ABC)$

2. KN – искомый отрезок

Построение перпендикуляра начинают с плоскости проекций $П_4$ (см. зад.12), затем строят его проекции на плоскостях $П_1$ и $П_2$. На плоскости проекций $П_4$ изобразится натуральная величина расстояния от точки К до плоскости треугольника. Определяют видимость перпендикуляра.